

Pengembangan Model Rekognisi Objek untuk Real-Time People Counting System Berbasis Deep Learning.

PENULIS-1, Afiliasi dan Email Penulis-1

PENULIS-2, Afiliasi dan Email Penulis-2

PENULIS-N, Afiliasi dan Email Penulis-N

Abstrak

Kalimat pembuka adalah mendeskripsikan masalah dan pentingnya untuk diselesaikan atau masalah pokok dan tujuan penelitian. Kalimat selanjutnya adalah mendeskripsikan pendekatan (metodologi) yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Kalimat penutup mendeskripsikan hasil utama yang diperoleh atau temuan dan signifikansi.

Kata Kunci: Sepilihan kata-kata bermakna dari paper ini yang dapat dipakai untuk mengindeks kandungan isinya, misalnya dipilih yang dapat berfungsi sebagai alat penelusur, mampu mencerminkan konsep yang terkandung dalam naskah, kata kunci tidak selalu berupa kata tunggal, kata kunci bukan kata biasa tetapi biasanya istilah

1. PENDAHULUAN

Pengelolaan ruang publik modern membutuhkan informasi jumlah orang yang cepat, akurat, dan dapat diperbarui secara real-time. Informasi ini penting untuk mendukung manajemen kapasitas, keselamatan, transportasi, layanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data. Pada area dengan mobilitas tinggi seperti stasiun, kampus, pusat layanan, atau pusat perbelanjaan, pemantauan manual melalui kamera pengawas tidak lagi memadai karena bergantung pada operator dan sulit menjaga konsistensi saat kepadatan meningkat. Studi *people counting* dan *smart surveillance* terbaru menunjukkan bahwa kebutuhan utama bukan hanya mendeteksi keberadaan manusia dalam satu frame, tetapi memahami arus, arah, dan perubahan jumlah orang sepanjang waktu (Nurseitov 2026 – S11).

Tantangan *real-time people counting* muncul karena karakter visual ruang publik bersifat dinamis. Kamera dapat merekam dari sudut jauh, tubuh manusia tampak kecil atau hanya sebagian, pencahayaan berubah, dan objek saling menutupi. Pada kondisi tersebut, sistem yang hanya mendeteksi manusia per-frame dapat menghasilkan hitungan tidak stabil: orang yang sama terdeteksi ulang setelah oklusi, ID tertukar ketika lintasan berdekatan, atau objek yang bergerak bolak-balik di sekitar garis hitung memicu *double-counting*. Literatur crowd counting dan MOT menegaskan bahwa oklusi, variasi perspektif, gerak non-linear, *missed detection*, dan *identity switch* langsung memengaruhi reliabilitas sistem berbasis video (Chen et al., 2025 – S18) (Cao et al., 2023 – S24).

Pendekatan *deep learning* membuka peluang untuk mengotomatisasi deteksi, pelacakan, dan penghitungan manusia dari aliran video. Namun, kajian SOTA menunjukkan bahwa penelitian terdahulu berkembang melalui beberapa jalur yang belum selalu terintegrasi. *Density-map crowd counting* kuat untuk memperkirakan total kerumunan, tetapi tidak selalu menyediakan identitas, arah lintasan, atau memori status objek yang dibutuhkan untuk menghitung orang masuk-keluar berdasarkan zona (Lijia Deng 2023 - S29) (Heba F. Elsepae 2026 – S27). Sebaliknya, pendekatan *detection-tracking-counting* mendeteksi individu, mempertahankan identitas antar-frame, lalu menghitung berdasarkan RoI, garis, atau zona (Nurseitov 2026 – S11) (Kailai Sun 2024 – S34). Karena penelitian ini menargetkan hitungan berbasis lintasan, sistem perlu menjaga hubungan antara deteksi, identitas, dan keputusan hitung.

Pada komponen deteksi, *detector real-time* seperti keluarga YOLO dan DETR real-time relevan karena pipeline video memerlukan latency rendah. Tren terbaru bergerak menuju *detector end-to-end/NMS-free* untuk mengurangi post-processing.

ACM Transactions on xxxxxxxx, Vol. xx, No. x, Article xx, Publication date: Month YYYY

YOLOv10 dan RT-DETR menjadi anchor akademik penting karena menunjukkan bahwa deteksi real-time dapat diarahkan ke desain end-to-end tanpa NMS (Ao Wang - S3) (Yian Zhao - S4). Perkembangan D-FINE, DEIM, dan RF-DETR juga menekankan keseimbangan akurasi, latency, dan efisiensi inferensi (Yansong Peng - S5) (Shihua Huang -S6). Dalam penelitian ini, YOLO26 diposisikan sebagai kandidat implementasi terbaru karena dokumentasi dan preprint 2026 menekankan desain NMS-free dan deployment edge; namun, statusnya tetap konteks implementasi berbasis vendor/preprint, bukan satu-satunya dasar akademik novelty (Isaac Robinson - S7).

Meski detector real-time dapat menurunkan bottleneck pemrosesan frame, detector belum menjamin counting yang benar. Counting berbasis lintasan bergantung pada stabilitas ID objek antar-frame. OC-SORT dan SORT-family modern penting sebagai baseline dan fallback efisien karena relatif ringan untuk pipeline real-time. Namun, kajian MOT 2024–2026 menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih adaptif terhadap oklusi, confidence, dan lintasan kompleks, seperti track-centric, ID-centric, transformer/graph-based, dan occlusion-aware association (Kyujin Shim - S15) (Ruopeng Gao1 - S16). DiffMOT relevan karena memanfaatkan diffusion untuk prediksi gerak non-linear dalam MOT (Weiyi Lv - 21), sedangkan OC-SORT tetap berguna saat constraint perangkat atau latency menjadi dominan (Jinkun Cao - S24).

Gap utama penelitian ini adalah perlunya integrasi eksplisit antara detector real-time, tracker yang robust terhadap oklusi dan gerak non-linear, fallback ringan, serta *counting logic* berbasis zona dan memori identitas. Banyak studi telah kuat pada salah satu komponen detector cepat, tracker stabil, density-map counting, atau optimasi edge tetapi *public-space people counting* menuntut agar deteksi, asosiasi identitas, validasi lintasan, dan keputusan hitung bekerja sebagai satu pipeline. Tanpa RoI polygon, validasi perpindahan zona, dan ID state memory, sistem tetap rentan terhadap *double-counting* walaupun detector dan tracker memiliki performa baik (Jinkun Cao - S24) (Kailai Sun 2024 - S34).

Berdasarkan gap tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian: (1) bagaimana merancang pipeline *real-time people counting* yang menggabungkan detector NMS-free/real-time dengan tracker yang mampu menjaga identitas pada kondisi padat, oklusi, dan gerak non-linear; (2) bagaimana memadukan DiffMOT sebagai tracker utama dengan OC-SORT/SORT-family sebagai fallback efisien tanpa mengabaikan konsistensi ID dan akurasi hitung; dan (3) bagaimana merancang RoI polygon, zone-to-zone trajectory validation, dan ID state memory agar hitungan tidak ganda ketika terjadi oklusi, *missed detection*, atau fragmentasi lintasan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada perancangan dan validasi awal sistem berbasis video, bukan klaim bahwa satu model selalu unggul pada semua skenario.

Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan prototype *real-time people counting system* berbasis *deep learning* yang mengintegrasikan YOLO26 sebagai kandidat detector implementatif, DiffMOT sebagai tracker utama untuk gerak non-linear, OC-SORT sebagai fallback efisien, serta advanced counting logic berbasis RoI, zona, dan ID state memory. Evaluasi diarahkan pada keseimbangan antara akurasi deteksi, kestabilan asosiasi identitas, error hitung, dan performa real-time. Dataset publik seperti MOT20, DanceTrack, dan CrowdHuman relevan untuk menguji deteksi dan tracking pada crowd/occlusion, sedangkan validasi rekaman ruang publik diperlukan untuk menilai kesesuaian sistem terhadap skenario target (Shuai Shao 2018? - S38). Metrik HOTA dan IDF1 digunakan untuk kualitas asosiasi identitas, sedangkan FPS/latency dan counting error digunakan untuk kelayakan pipeline counting real-time (Jonathon Luiten - S25) (Ergys Ristani 2016? - S26).

Kontribusi penelitian ini adalah formulasi pipeline yang menghubungkan deteksi, pelacakan, validasi lintasan, dan memori status objek dalam satu rancangan sistem. Peta jalan lima tahun diarahkan sebagai berikut: tahun pertama pengembangan arsitektur awal YOLO26–DiffMOT–OC-SORT dan counting logic; tahun kedua peningkatan ketahanan terhadap oklusi, pencahayaan, dan fragmentasi lintasan;

Commented [DL51]: Kalimat ini dinyatakan nya nanti pada bagian pembahasan di bagian skenario eksperimen ya, di pendahuluan tidak usah dimunculkan dulu okaay

tahun ketiga pengembangan atensi atau modul adaptif untuk pola gerak kompleks; tahun keempat optimasi kompresi dan deployment edge; dan tahun kelima hilirisasi ke smart city, crowd management, atau layanan forensik digital. Dengan arah tersebut, penelitian ini diharapkan mendukung smart surveillance yang lebih adaptif pada tahap prototype dan validasi awal TKT 3–4. Sisa dari paper ini terdiri dari bagian pekerjaan terkait, kemudian ... blab la bla

Commented [DL52]: Tambahkan kalimat berupa overview apa yang akan disampaikan dalam paper ini (outline makalah) disetiap bagian-bagian paper ini.

Paragraf awal menyatakan konteks dan area penelitian secara umum, serta pentingnya area penelitian tersebut berdasarkan temuan dalam survey paper.

Paragraf-paragraf selanjutnya memperkenalkan masalah yang diselesaikan, dan yakinkan mengapa masalah tersebut penting atau menarik untuk diselesaikan berdasarkan survey paper.

Paragraf-paragraf selanjutnya mendeskripsikan outline pendekatan yang dipakai untuk menyelaskan masalah tersebut, termasuk mendeskripsikan outline hasil yang sudah diperoleh saat ini (eksisting) berdasarkan survey paper. Termasuk juga menyatakan kesenjangan (gap) hasil penelitian yang masih ada, dan peluang penelitian yang dapat dilakukan. Kemudian definisikan masalah penelitian dan pertanyaan penelitian yang memuat pernyataan masalah utama yang masih ada berdasarkan kesenjangan (gap) penelitian tersebut, serta tujuan dan lingkup dari penelitian ini.

Paragraf akhir menyatakan hasil utama dari kajian penelitian yang telah dilakukan (yang diperoleh dari penelitian kita), misal deskripsi singkat dari usulan model, algoritma, dll. beserta hasil evaluasinya, termasuk memberikan overview apa yang akan disampaikan dalam paper ini (outline makalah) disetiap bagian-bagian paper ini.

2. PEKERJAAN TERKAIT

Pemantauan jumlah orang secara real-time menjadi komponen penting dalam smart surveillance untuk mendukung manajemen kapasitas, keselamatan, dan pengambilan keputusan berbasis data (S27) (S34). Namun, kondisi ruang publik yang dinamis seperti oklusi, perubahan pencahayaan, dan kepadatan tinggi menyebabkan sistem people counting rentan mengalami missed detection, ID switch, serta double-counting (S11, S18).

Secara umum, penelitian people counting berkembang melalui dua pendekatan utama. Pendekatan density-map crowd counting memperkirakan jumlah orang berdasarkan peta kepadatan dan efektif pada kerumunan padat, tetapi tidak menyediakan identitas maupun lintasan individu (S29). Sementara itu, pendekatan detection-tracking-counting mendeteksi individu, mempertahankan identitas antar-frame, dan melakukan penghitungan berdasarkan garis atau zona tertentu (S10). Pendekatan kedua lebih sesuai untuk kebutuhan people counting berbasis lintasan, meskipun masih menghadapi masalah ID switch dan oklusi.

Pada komponen deteksi, keluarga YOLO menjadi salah satu pilihan utama untuk aplikasi real-time karena keseimbangan antara akurasi dan kecepatan inferensi [S008]. Tren terbaru bergerak menuju detektor NMS-free seperti YOLOv10 dan RT-DETR yang mengurangi ketergantungan pada proses post-processing serta meningkatkan efisiensi inferensi (S3S) (S4). Pengembangan lanjutan seperti D-FINE, DEIM, dan RF-DETR juga menunjukkan peningkatan akurasi dan efisiensi pada skenario padat (S5). Dalam penelitian ini, YOLO26 diposisikan sebagai kandidat implementasi terbaru berbasis NMS-free dan deployment edge (S1).

Pada komponen pelacakan, berbagai metode MOT dikembangkan untuk meningkatkan stabilitas identitas objek. OC-SORT menawarkan efisiensi tinggi untuk aplikasi real-time (S24), sedangkan Hybrid-SORT dan BoostTrack meningkatkan kualitas asosiasi melalui pemanfaatan informasi tambahan dan mekanisme boosting (S20, S23). Penelitian yang lebih baru seperti Sentinel, LightTrack-ReID, OcclusionTrack, TrackTrack, dan DragonTrack berfokus pada penanganan oklusi dan peningkatan konsistensi identitas (S13) (S14) (S15) (S16). Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada peningkatan

metrik tracking dan belum secara langsung mengevaluasi akurasi people counting.

Salah satu perkembangan terbaru adalah pemanfaatan diffusion model untuk tracking. DiffMOT menggunakan diffusion-based motion prediction untuk menangani gerak non-linear dan meningkatkan stabilitas lintasan (S21), sedangkan DiffusionTrack mengintegrasikan proses deteksi dan asosiasi dalam kerangka difusi (S22). Pendekatan ini berbeda dengan diffusion-based crowd counting yang hanya memperkirakan jumlah kerumunan tanpa mempertahankan identitas individu (S33).

Selain deteksi dan tracking, akurasi people counting juga dipengaruhi oleh logika penghitungan. Penggunaan RoI, line crossing, dan zone-based counting memungkinkan sistem menentukan peristiwa masuk atau keluar berdasarkan lintasan objek (S11) (S34). Dokumentasi NVIDIA DeepStream menunjukkan pentingnya integrasi tracker dengan analitik spasial seperti direction detection dan line crossing (S35). Namun, tanpa mekanisme memori identitas, sistem tetap berisiko menghasilkan hitungan ganda ketika terjadi oklusi atau fragmentasi lintasan.

Tabel SoTA

Commented [DL53]: Lengkapi bagian karya terkait dg Tabel SoTA + dianalisis lg lebih tajam

Evaluasi sistem umumnya menggunakan dataset CrowdHuman, MOT20, dan DanceTrack yang mewakili kondisi crowd, oklusi, dan gerak non-linear (S36) (S37) (S38). Kualitas tracking diukur menggunakan HOTA dan IDF1 yang menilai konsistensi asosiasi identitas antar-frame (S25) (S26), sedangkan aspek real-time dievaluasi melalui FPS, latency, dan counting error.

Berdasarkan telaah tersebut, masih terdapat kesenjangan pada integrasi antara detektor real-time/NMS-free, tracker yang robust terhadap oklusi dan gerak non-linear, fallback tracker yang efisien, serta counting logic berbasis zona dan memori identitas. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pipeline terpadu yang menggabungkan YOLO26 sebagai detektor, DiffMOT sebagai tracker utama, OC-SORT sebagai fallback, serta RoI polygon, zone-to-zone trajectory validation, dan ID state memory untuk meningkatkan akurasi people counting pada ruang publik.

Paragraf-paragraf awal mendeskripsikan overview hasil penelitian sebelumnya yang relevan, dan secara kritis menelaah (menganalisis) kelebihan, kekurangan, dan justifikasinya. Hasil kajian penelitian sebelumnya dapat dikelompokkan misalnya berdasarkan metode, kelas persoalan, dan lain sebagainya. Hindari polemik, penggunaan frasa pujian, atau menyalahkan, tetapi gunakan fakta untuk menyatakan kelebihan atau kekurangan hasil penelitian sebelumnya tersebut.

Paragraf-paragraf selanjutnya mengidentifikasi adanya gap pengetahuan terkait dengan masalah yang diteliti, termasuk mendeskripsikan gap masalah yang belum terpecahkan (dapat diidentifikasi dari kelemahan atau kekurangan hasil penelitian sebelumnya)

Paragraf akhir mengidentifikasi kebutuhan untuk menyelesaikan masalah penelitian (menegaskan perlunya penelitian lebih lanjut dan mendeskripsikan solusi yang ditawarkan dalam makalah ini), baik yang sekarang maupun untuk kedepan nanti.

3. USULAN PENDEKATAN (PROPOSED METHOD)

Penelitian ini termasuk dalam kategori *applied research* di bidang *computer science*, dengan pendekatan pengembangan sistem berbasis eksperimen. Bagian ini disusun mengikuti struktur: (1) rancangan eksperimen (2) arsitektur sistem yang diusulkan, (3) data dan *preprocessing*, (4) tahapan pengembangan sistem, (5) rencana diskusi hasil, dan (6) rencana evaluasi sistem beserta ancaman terhadap validitas.

CONTOH RANCANGAN EKSPERIMEN

Instrumen eksperimen dikembangkan dengan mengadopsi panduan Wohlin dkk. [X] yang disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini. Tabel 2 menunjukkan rancangan penelitian secara keseluruhan. Elemen tujuan, objek studi, domain, dan fokus adalah sasaran untuk mendefinisikan setia aspek penting dalam eksperimen. Pertanyaan evaluasi adalah himpunan pertanyaan yang digunakan untuk mengkaraterisasi cara menilai sasaran dan menentukan objek yang diukur. Sementara, variabel adalah metrik atau himpunan data terkait dengan setiap pertanyaan yang harus dijawab. Penelitian ini bertujuan mengembangkan solusi persoalan variabilitas ketidakpastian objek dunia nyata dalam lingkungan CPS yang dikarakterisasi oleh strategi adaptasi untuk meningkatkan kualitas pengenalan objek, terdiri dari kemampuan mengidentifikasi objek, jarak, dan memberikan notifikasi suara kepada pengguna. Selain itu penelitian ini juga memiliki tujuan mengevaluasi spesifikasi performansi sistem pengenalan objek melalui pengukuran *loss*, *validation loss*, *precision-recall*, dan *average precision (AP)* pada pengukuran *Pascal VOC AP*.

Table 2. Rancangan Eksperimen

No	Unsur	Deskripsi
1	Tujuan	a. Mengembangkan model pengenalan objek berbasis CPS dengan menanamkan kemampuan adaptasi otomatis (<i>self-adaptation</i>) untuk menangani ketidakpastian b. Mengevaluasi performansi sistem pengenalan objek berbasis CPS
2	Objek Studi	a. Spesifikasi adaptasi model pengenalan objek berbasis CPS b. Persyaratan artifak pengenalan objek berbasis CPS
3	Domain	Smart glasses
4	Fokus	a. Strategi adaptasi sistem pengenalan objek berbasis CPS b. Spesifikasi performansi sistem pengenalan objek berbasis CPS
5	Pertanyaan Evaluasi (PE)	a. PE ₁ -Bagaimana mengembangkan sistem pengenalan objek berbasis CPS untuk menangani variabilitas ketidakpastian b. PE ₂ -Berapa ukuran performansi dari setiap elemen artifak sistem pengenalan objek berbasis CPS
6	Variabel (V)	a. Response (<i>V</i> ₁ -kegagalan sistem; <i>V</i> ₂ -strategi fungsional dan non fungsional sistem; <i>V</i> ₃ -stimulus baru) b. Pengukuran (<i>V</i> _r - <i>Pascal VOC AP (Average Precision) evaluation</i>)

Secara umum, proses eksperimen dilakukan dengan memfokuskan pada bagian domain dengan fokus pada Tabel 2. Sehingga fokus eksperimen dilakukan menjadi dua bagian, yaitu strategi adaptasi sistem pengenalan objek berbasis CPS dan spesifikasi performansi sistem pengenalan objek berbasis CPS. Strategi adaptasi sistem dilakukan dengan melakukan perancangan algoritma pada arsitektur smart glasses. Dengan mengambil studi kasus untuk penyandang tunanetra, dan strategi perancangan akan berfokus pada peningkatan kualitas pengenalan objek.

X. Wohlin, P. Runeson, M. Höst, M. C. Ohlsson, B. Regnell, and A. Wesslén, *Experimentation in Software Engineering*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012.

Commented [DL54]: Tambahkan bagian "rancangan eksperimen" ini

Kemudian menguraikan tahapan penelitian secara visual/ gambar yang jelas + termasuk paragraf penjelasannya + jangan lupa mencantumkan semua sitasi referensi yang diadopsi dan/atau menginspirasi dalam menyusun semua tahapan penelitian tersebut

Commented [DL55]: Contoh detail nya ini

Silahkan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian ini ya

3.1 **Arsitektur Sistem yang Diusulkan**

Sistem yang diusulkan adalah pipeline terpadu real-time people counting berbasis deep learning yang terdiri dari enam komponen berurutan: input video, preprocessing, deteksi objek (YOLO26), pelacakan multi-objek adaptif (DiffMOT/OC-SORT), advanced counting logic, dan evaluasi output. Arsitektur yang ditunjukkan pada tabel 1 dirancang agar setiap komponen dapat diuji secara independen namun menghasilkan output yang kohesif sebagai satu sistem seperti.

Tabel 1. *Komponen Arsitektur Sistem Real-Time People Counting*

Komponen	Teknologi / Metode	Fungsi Utama
Input	Video CCTV / Rekaman Video	Sumber data aliran frame sekuensial
Preprocessing	Augmentasi, Standarisasi, Resize	Normalisasi data sebelum inferensi
Deteksi Objek	YOLO26 (NMS-Free, STAL)	Menghasilkan bounding box per-frame
Pelacakan (Server)	DiffMOT (<i>Diffusion-based</i>)	Pelacakan non-linear pada kerumunan padat
Pelacakan (Edge)	OC-SORT (<i>Observation-Centric</i>)	Fallback ringan untuk perangkat terbatas
Counting Logic	Rol Polygon, Zone Trajectory, ID State Memory	Validasi lintasan dan pencegahan double-counting
Output	Jumlah Orang Real-Time	Data kapasitas demografis ruang publik

Aliran data dimulai dari frame video yang diproses oleh YOLO26 untuk menghasilkan bounding box per-frame. Hasil deteksi diteruskan ke modul tracker yang mempertahankan identitas objek antar-frame. Output tracker berupa track ID, riwayat lintasan, skor kepercayaan, dan status objek (aktif, hilang, atau diaktifkan kembali) kemudian diproses oleh modul *counting logic* untuk menghasilkan hitungan berbasis zona yang bebas double-counting. Sistem mendukung dua skenario *deployment*: skenario server menggunakan DiffMOT untuk akurasi pelacakan maksimal, dan skenario edge menggunakan OC-SORT sebagai fallback efisien.

3.2 **Data Eksperimen dan Preprocessing**

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari tiga dataset publik yang merupakan standar komunitas peneliti MOT dan *crowd counting*. Pemilihan dataset standar komunitas bertujuan memastikan hasil penelitian dapat dibandingkan secara adil dengan penelitian sebelumnya.

Preprocessing yang diterapkan mencakup: normalisasi piksel dengan skala 1/255 untuk konversi rentang [0,255] ke [0,1], resize ke resolusi 640×640 piksel sebagai keseimbangan akurasi dan efisiensi komputasi, serta frame sampling untuk mengontrol throughput pada video rekaman. Format anotasi disesuaikan dengan standar YOLO berupa koordinat *bounding box* ternormalisasi (x_center, y_center, width, height) dengan satu kelas target: orang/pejalan kaki. Augmentasi domain mencakup oklusi sintesis, variasi brightness/contrast, Gaussian noise, dan horizontal flip untuk meningkatkan ketahanan model terhadap variasi kondisi nyata. Pembagian data mengikuti *split train/validation/test standar* masing-masing benchmark untuk menjaga objektivitas evaluasi. Karakteristik dan statistik dari dataset yang digunakan dalam penelitian ini disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. *Statistik Dataset yang Digunakan*

Commented [DL56]: Buat gambar arsitektur nya + penjelasan dari gambnar tersebut secara detail

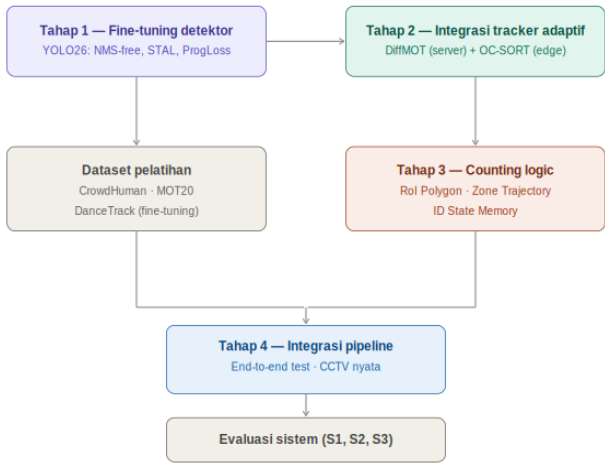
Silahkan lihat contoh2 gambar arsitektur pada paper2 yang terbit di jurnal bereputasi

Dataset	Karakteristik Utama	Penggunaan dalam Eksperimen
MOT20 [5]	Kerumunan padat, >200 pejalan kaki/frame, oklusi ekstrem, 8 sekuens video	Pelatihan & evaluasi deteksi + tracking (S1, S2)
DanceTrack [8]	Gerak non-linear, penampilan seragam, 100 sekuens, split train/val/test resmi	Evaluasi tracking gerak kompleks (S2)
CrowdHuman	>15.000 gambar, ~22 orang/gambar, anotasi full-body & visible-body	Fine-tuning kemampuan deteksi kepadatan tinggi (S1)
Video CCTV Publik	Variasi kepadatan & pencahayaan, kondisi nyata	Validasi pipeline end-to-end (S3)

3.3 Tahapan Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem dilakukan dalam empat tahap berurutan seperti ditunjukkan pada Gambar 2. Setiap tahap memiliki tujuan dan prosedur spesifik yang saling bergantung.

Commented [DL57]: Cantumkan semua sitasi referensi yang diadopsi dan/atau menginspirasi dalam menyusun semua tahapan pengembangan tersebut



Gambar 2. Diagram Alur Tahapan Pengembangan Sistem

3.3.1 Tahap 1 – Fine-Tuning Detektor YOLO26

Pada tahap ini, model YOLO26 dilatih ulang menggunakan kombinasi dataset CrowdHuman dan MOT20 untuk meningkatkan kemampuan generalisasi pada kondisi kepadatan objek yang tinggi. Arsitektur NMS-Free *End-to-End* yang dilengkapi dengan mekanisme *Small-Target-Aware Label Assignment* (STAL) dioptimalkan menggunakan fungsi loss ProgLoss dengan ukuran batch sebesar 64. Sebagai acuan evaluasi, digunakan model YOLOv10 dan RT-DETR yang merupakan metode deteksi end-to-end yang telah banyak digunakan dalam penelitian akademik.

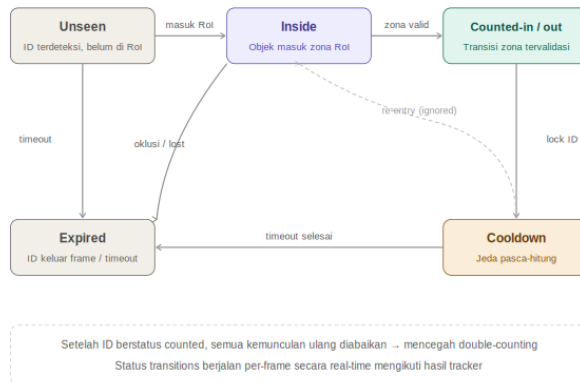
3.3.2 Tahap 2 – Integrasi Tracker Adaptif

Tahap ini berfokus pada integrasi DiffMOT [10] sebagai tracker utama yang memanfaatkan Diffusion Probabilistic Models untuk memprediksi lintasan

objek yang bersifat non-linear. Selain itu, OC-SORT diintegrasikan sebagai tracker cadangan melalui mekanisme Observation-Centric Re-Update (ORU) dan Observation-Centric Momentum (OCM) untuk mendukung pemulihan identitas objek setelah terjadi oklusi. Pemilihan tracker dilakukan secara adaptif berdasarkan profil perangkat keras yang terdeteksi pada saat inisialisasi sistem.

3.3.3 Tahap 3 – Implementasi *Advanced Counting Logic*

Pada tahap ini dikembangkan tiga komponen utama, yaitu: (a) RoI Polygon untuk mendefinisikan zona deteksi aktif dalam bentuk poligon non-linear; (b) Zone-to-Zone Trajectory Analysis untuk memverifikasi kelengkapan transisi objek antar zona sehingga aktivitas loitering tidak terhitung sebagai pergerakan yang valid; dan (c) ID State Memory dengan lima status seperti ditunjukkan pada Gambar 3 untuk penguncian identitas permanen guna mencegah double-counting.



Gambar 3. State Machine ID State Memory

3.3.4 Tahap 4 – Integrasi dan Pengujian Pipeline

Pada tahap akhir, seluruh komponen yang telah dikembangkan diintegrasikan ke dalam satu pipeline end-to-end. Sistem kemudian diuji menggunakan rekaman CCTV dari fasilitas publik untuk mengevaluasi kinerja deteksi, pelacakan, dan penghitungan objek. Selain itu, dilakukan penyesuaian parameter RoI dan zona pengamatan berdasarkan karakteristik geometris area pemantauan yang digunakan.

3.4 Rencana Diskusi Hasil

Penelitian ini berada pada tahap perancangan dan eksperimen belum dijalankan, bagian ini mendeskripsikan fenomena yang diantisipasi akan diamati serta kerangka interpretasi hasilnya. Diskusi aktual akan diisi berdasarkan data eksperimen yang diperoleh.

Pada evaluasi deteksi (Skenario 1), fenomena yang diantisipasi adalah penurunan mAP pada objek berukuran sangat kecil ($< 32 \times 32$ piksel) dan pada frame dengan kepadatan lebih dari 100 orang. Fitur STAL pada YOLO26 diharapkan dapat memitigasi penurunan ini dibandingkan baseline. Perbandingan FPS antara

YOLO26, YOLOv10, dan RT-DETR akan disajikan dalam bentuk tabel dan grafik bar untuk memvisualisasikan trade-off akurasi-kecepatan secara eksplisit. Pada evaluasi pelacakan (Skenario 2), fenomena yang diantisipasi adalah perbedaan pola kegagalan antara DiffMOT dan OC-SORT: DiffMOT diprediksi lebih tangguh pada skenario gerak non-linear (DanceTrack) tetapi dengan latensi lebih tinggi, sementara OC-SORT diprediksi lebih stabil pada throughput real-time. Hasil perbandingan HOTA, MOTA, dan IDF1 akan disajikan dalam tabel komparasi, disertai analisis identity switch rate dan track fragmentation rate sebagai indikator kualitas asosiasi ID.

Pada validasi pipeline end-to-end (Skenario 3), sumber utama counting error yang diantisipasi adalah: (a) identity switch yang tidak tertangkap ID State Memory akibat re-ID yang gagal, (b) false positive deteksi pada area di luar RoI yang lolos filter, dan (c) lintasan yang terfragmentasi sehingga transisi zona tidak tercatat lengkap. Analisis per-sumber error ini akan disajikan dalam breakdown tabel error rate untuk memandu perbaikan pada iterasi berikutnya.

3.5 Rencana Evaluasi Sistem dan Ancaman terhadap Validitas

Evaluasi sistem dirancang dalam tiga skenario bertahap yang mengukur komponen secara individual sebelum menguji pipeline secara keseluruhan ditunjukkan pada tabel 2.

Tabel 2. Ringkasan Rencana Skenario Eksperimen

Skenario	Fokus	Data	Metrik Utama
S1 (Deteksi)	Akurasi & kecepatan YOLO26 vs baseline	CrowdHuman, MOT20 val	mAP@0.50, mAP@0.50:0.95, FPS
S2 (Pelacakan)	Kualitas asosiasi ID: DiffMOT vs OC-SORT	MOT20, DanceTrack benchmark	HOTA, MOTA, IDF1, FPS
S3 (Pipeline)	Akurasi hitung end-to-end pada kondisi nyata	Rekaman CCTV fasilitas publik	Counting Error Rate, Latency, FPS

Commented [DL58]: Disesuaikan lagi dengan rekomendasi rancangan eksperimen di awal pembahasan bagian paper ini ya

Kinerja sistem diukur menggunakan metrik standar komunitas MOT: HOTA [14] untuk keseimbangan kualitas deteksi dan asosiasi identitas, MOTA [15] untuk akurasi pelacakan keseluruhan, IDF1 [15] untuk konsistensi identitas sepanjang lintasan, dan FPS untuk kelayakan real-time. Counting error rate dihitung sebagai selisih absolut antara hitungan sistem dan ground truth anotasi manual, dinormalisasi terhadap total hitungan aktual. Target Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT) adalah level 3–4, yaitu validasi konsep secara eksperimental pada lingkungan yang dikontrol.

Ancaman terhadap Validitas. Empat aspek validitas diidentifikasi sebagai berikut:

3.5.1 Validitas Internal: Ancaman utama adalah variasi performa model yang dipengaruhi oleh pemilihan hyperparameter pelatihan. Untuk memitigasi hal ini, proses fine-tuning akan menggunakan protokol pelatihan yang terdokumentasi secara konsisten dan direplikasi minimal tiga kali untuk memastikan stabilitas hasil.

3.5.2 Validitas Construct: Metrik HOTA, MOTA, dan IDF1 telah diterima secara luas oleh komunitas MOT sebagai ukuran yang valid untuk kualitas pelacakan. Namun, counting error rate sebagai metrik utama Skenario 3 belum memiliki standar universal; definisi operasionalnya akan dideklarasikan secara eksplisit dalam laporan untuk menghindari ambiguitas interpretasi.

3.5.3 Validitas Kesimpulan: Ukuran dataset uji yang terbatas pada Skenario 3

(rekaman CCTV lokal) dapat membatasi kekuatan statistik kesimpulan. Variasi kondisi pengujian (kepadatan rendah/sedang/tinggi, pencahayaan siang/malam) akan direncanakan secara eksplisit untuk memastikan cakupan skenario yang representatif.

- 3.5.4 Validitas Eksternal: Sistem divalidasi pada skenario ruang publik tertentu (fasilitas kampus atau layanan publik), sehingga generalisasi ke lingkungan yang sangat berbeda seperti area outdoor terbuka atau kondisi cuaca ekstrem belum dapat dijamin pada tahap TKT 3–4 ini. Keterbatasan generalisasi ini akan dinyatakan secara eksplisit dalam bagian kesimpulan penelitian.

Bagian isi paper (body of the paper) sangat bergantung pada topik dan jenis penelitian, misalnya apakah theoretical research, applied research, action research, case studies, surveys, experiments. Cara praktisnya dapat melihat contoh jurnal yang bereputasi untuk setiap kategori penelitian yang akan ditulis. Bidang computer science untuk applied research dapat mencakup:

Bagian awal mendeskripsikan arsitektur sistem yang diusulkan, termasuk dapat juga memuat algoritma baru atau formalisme, atau serangkaian teorema yang disertai dengan pembuktian (proof), jika diperlukan.

Bagian selanjutnya menyajikan deskripsi penerapan atau eksperimen, dapat terdiri dari:

- a. Data eksperimen atau data yang digunakan dalam penelitian, sebutkan dari mana data untuk eksperimen diperoleh, jika memungkinkan akan lebih baik jika menggunakan data yang dipakai sebagai standar oleh komunitas peneliti, jelaskan statistik data tersebut dan bagaimana data dipergunakan dalam eksperiment, serta jelaskan pula pre-processing yang dilakukan terhadap data (jika dilakukan).
- b. Deskripsi tahapan-tahapan pengembangan atau eksperimen, jelaskan tujuan dan prosedurnya dalam bentuk narasi, namun jika cukup kompleks dapat ditulis dalam bentuk algoritma atau bagan/ diagram alir.
- c. Diskusi hasil, menjelaskan fenomena yang diperoleh dari hasil pengembangan atau eksperimen tersebut, yaitu memaparkan hasil pengembangan atau eksperimen apa adanya (jujur), dan gunakan tabel dan/atau grafik untuk memperjelas (termasuk penjelasan dari setiap tabel/grafik tersebut), berikan penjelasan temuan utama atau temuan penting yang dapat disimpulkan.

Bagian akhir mendeskripsikan evaluasi sistem, dapat berisi penjelasan cara mengukur kinerja sistem atau cara mengevaluasinya, melakukan analisis dan menyimpulkan pembahasan secara menyeluruh dari hasil pengembangan atau eksperimen yang sudah dilakukan, tampilkan hasil evaluasi dan validasi/ hasil pengujian yang telah dilakukan. Secara teknis, dapat juga mendeskripsikan ancaman terhadap validitas (threats to validity), terdiri dari validitas internal, validitas construct, validitas kesimpulan, dan validitas eksternal.

4. KESIMPULAN DAN PEKERJAAN KEDEPAN

Paragraf awal mendeskripsikan rangkuman kontribusi makalah ini, serta menjawab pertanyaan penelitian berdasarkan gap masalah yang ada di bagian pendahuluan dan pekerjaan terkait, serta sinkron dengan tujuan penelitian.

Paragraf selanjutnya membahas rangkuman kelebihan dan kekurangan dari hasil penelitian di dalam makalah ini.

Paragraf akhir mendeskripsikan penelitian lanjutan (future work). Future works yang akan dilakukan sebagai tahapan berikutnya dari penelitian kita, boleh dari temuan-temuan hasil eksperimen. Dapat berupa langkah berikutnya setelah temuan diperoleh. Saran bisa berupa teori, implementasi (praktis), atau untuk penelitian berikutnya. Jika kesimpulan menolak hipotesis, maka perlu disarankan penelitian lebih lanjut untuk menguji teori-teori yang ada, dan jika kesimpulan menerima hipotesis, maka saran diarahkan ke langkah praktis bagaimana supaya hasil penelitian bisa diimplementasikan lebih lanjut.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terima kasih dan pemberitahuan tentang sponsor penelitian ini, ucapan terima kasih pada kolega (bukan anggota peeliti) yang pernah diajak berdiskusi atau terlibat secara tidak langsung, ucapan terima kasih kepada (anonymous) reviewers yang memberikan saran-saran yang konstruktif.

REFERENSI

Menuliskan semua sumber publikasi yang dirujuk langsung (atau semua daftar referensi harus dirujuk minimal sekali didalam teks makalah). Ikuti cara penulisan referensi dan cara merujuknya sesuai dengan aturan dari jurnal yang dituju. Gunakan sumber referensi dari jurnal dan konferensi yang berreputasi.

TIPS PENULISAN MAKALAH ILMIAH

1. *Top-down design*: mulai dari outline, selanjutnya isi detailnya.
2. *Inside-out writing*: mulai dari body of paper, selanjutnya tulis pendahuluan, pekerjaan terkait, kesimpulan, dan terakhir abstrak dan judul.
3. *Table & diagram*: periksa keterbacaan tabel dan diagram.
4. *Dependency analysis*: periksa apakah paper sudah self-contained dan terpapar secara runut.
5. *Factuality*: pastikan semua yang dinyatakan dalam makalah adalah fakta yang benar.
6. *Interpretability*: periksa setiap kalimat apakah bisa menimbulkan salah persepsi (bermakna ganda), jika ya maka perbaiki.
7. *Optimisation*: hilangkan bagian-bagian yang tidak perlu (kurang relevan), jika memungkinkan ringkas kalimat yang panjang tanpa menghilangkan isi pesan utama yang ingin disampaikan.
8. *Readability*: apakah isi makalah dapat terbaca dengan baik? Apakah bagian-bagiannya terhubung satu sama lainnya (koherensi).

Catatan:

- Periksa manuskrip berulang-ulang untuk memastikan tidak ada kesalahan tata bahasa, cara penulisan, dan alur pikiran.
- Minta batuan kolega untuk mereview makalah serta memastikan keterbacaannya.
- Lebih baik menginvestasikan waktu lebih lama untuk memastikan makalah sudah tertulis dengan baik, daripada mengirim makalah yang masih mengandung kesalahan dan akibatnya bisa fatal.